

Relazione di Laboratorio: Catenaria

GABRIELE FRUGONI (713463) e MATTEO LEONARDI (713343)

gruppo B2-3 tavolo 9

4 maggio 2026

1 Scopo dell'esperienza

Verificare la forma assunta da una fune vincolata a due estremi e sottoposta solamente alla forza di gravità.

2 Cenni teorici

2.1 Derivazione dell'equazione della catenaria

Deriviamo l'equazione di una catenaria in un sistema di coordinate cartesiane. Definiamo intanto la densità lineare della catena come $\lambda \equiv \frac{dm}{d\ell}$ dove dm è un elemento infinitesimo di massa e $d\ell$ è un elemento infinitesimo di lunghezza. Nella nostra modellizzazione la catena sarà di densità lineare costante, ossia $\lambda = \frac{dm}{d\ell} = \frac{M}{L}$ cioè uguale al rapporto tra la massa totale M e la lunghezza della catena L . Passiamo quindi a studiare le forze agenti sulla nostra catena: per farlo concentriamoci su un elemento di lunghezza $d\ell$ su cui agiscono sicuramente

1. la forza peso $\vec{g}dm = \vec{g}\lambda d\ell$ diretta verso il basso
2. una tensione al capo sinistro dell'elemento di lunghezza $\vec{T}(\ell)$
3. una tensione al capo destro $\vec{T}(\ell + d\ell)$

Detto $\vartheta(x)$ l'angolo rispetto all'orizzontale del vettore tangente alla catena relativo all'ascissa x , imponiamo l'equilibrio delle forze lungo $\hat{x}$ e lungo $\hat{y}$.

$$\begin{aligned} T(\ell + d\ell) \cos \vartheta(x + dx) - T(\ell) \cos \vartheta(x) &= 0 \\ T(\ell + d\ell) \sin \vartheta(x + dx) - T(\ell) \sin \vartheta(x) - \lambda g d\ell &= 0 \end{aligned}$$

Dall'equilibrio lungo $\hat{x}$ osserviamo che la componente orizzontale della tensione è costante lungo tutta la catena, quindi conviene definire $T(\ell) \cos \vartheta(x) \equiv T_0$ che non è altro che il modulo delle due tensioni che agiscono sul vertice della catenaria, che si ha per $\vartheta = 0$. Così l'equilibrio lungo $\hat{y}$ può essere scritto come:

$$T_0 \tan \vartheta(x + dx) - T_0 \tan(x) - \lambda g d\ell = 0$$

Osserviamo poi che la lunghezza infinitesima $d\ell$ della curva può essere vista come una distanza infinitesima tra due punti della catena: $\Delta\ell = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \Delta x \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right)^2}$ che passando al limite per $\Delta x \rightarrow 0$ diventa

$$d\ell = dx \sqrt{1 + [y'(x)]^2}.$$

Ma notiamo anche che

$$\tan \vartheta(x) = \frac{dy}{dx} = y'(x)$$

mentre possiamo approssimare

$$\tan \vartheta(x + dx) = y'(x) + y''(x)dx$$

sviluppando con Taylor al secondo ordine. Riscriviamo quindi l'equilibrio lungo la direzione verticale:

$$T_0(y'(x) + y''(x)dx) - T_0 y'(x) - \lambda g dx \sqrt{1 + [y'(x)]^2} = 0$$

Da cui

$$T_0 y''(x) = \lambda g \sqrt{1 + [y'(x)]^2}$$

Che è una equazione differenziale che riconduciamo ad una equazione a variabili separabili ponendo $u = y'$:

$$\frac{du}{\sqrt{1 + u^2}} = K dx \text{ con } K = \frac{\lambda g}{T_0}$$

Integrando otteniamo:

$$u(t) = \sinh(Kx + C)$$

Ma poichè supponiamo nulla la pendenza della catenaria quando $x = 0$ allora $u(0) = 0$, cioè $C = 0$.

Integrando di nuovo per trovare $y(x)$ troviamo l'equazione della catenaria:

$$y(x) = y_0 + \frac{T_0}{\lambda g} \cosh\left(\frac{\lambda g}{T_0} x\right) \quad (1)$$

2.2 lunghezza della corda

In una curva generica la formula per calcolare la lunghezza S tra due punti x_1 e x_2

$$S = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

Calcoliamo allora la derivata prima dell'Equazione 3 e la sostituiamo nell'Equazione sovrastante

$$S = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + \sinh^2 \left(\frac{x-b}{a} \right)} dx$$

Utilizzando l'identità fondamentale: $\cosh^2(z) - \sinh^2(z) = 1$ si ottiene che $\sqrt{1 + \sinh^2(z)} = \cosh(z)$, da cui

$$S = \int_{x_1}^{x_2} \cosh \left(\frac{x-b}{a} \right) dx$$

Risolvendo l'integrale

$$S = \left[a \sinh \left(\frac{x-b}{a} \right) \right]_{x_1}^{x_2}$$
$$S = a \sinh \left(\frac{x_2-b}{a} \right) - a \sinh \left(\frac{x_1-b}{a} \right)$$

Supponendo che le due ancore siano disposte simmetricamente rispetto al vertice (in posizione $x = b$), definiamo la distanza tra le due ancore $D = 2d$

- $x_1 = b - d$
- $x_2 = b + d$

Sostituendo

$$S = a \sinh \left(\frac{(b+d)-b}{a} \right) - a \sinh \left(\frac{(b-d)-b}{a} \right)$$
$$S = a \sinh \left(\frac{d}{a} \right) - a \sinh \left(\frac{-d}{a} \right)$$

E poichè il seno iperbolico è una funzione dispari

$$S = 2a \sinh \left(\frac{d}{a} \right) \tag{2}$$

3 Materiale a disposizione

- Catena in acciaio lunga 94.2 ± 0.1 cm. Ogni maglia lunga 1.5 ± 0.1 cm e larga 0.6 ± 0.1 cm
- Metro a nastro con sensibilità di 0.1cm
- Smartphone, useremo la fotocamera con risoluzione di 108 MP (12000×9000 pixel)

4 Misure

Per questa esperienza è stato utilizzato il codice descritto in Appendice A. L'immagine della catenaria scattata è visibile in Figura 1. Attraverso il programma sono stati selezionati semi-automaticamente 71 contorni visibili in Figura 2. In seguito, per ovviare al problema di avere più punti disposti sulla stessa coordinata x, per ogni colonna di pixel si è verificato che ci fosse solo un punto dei contorni, in caso contrario il programma conta quanti contorni si trovano su quella colonna e fa la media aritmetica delle loro altezze. In questo modo si ottengono le coordinate (x,y), in pixel, dei punti della catenaria. A questo punto il software utilizza queste coordinate per eseguire un fit con il modello derivato dall'Equazione 1, ovvero l'Equazione 3 (ottenuta con i seguenti parametri: $a = \frac{T_0}{\lambda g}$ parametro di forma, b costante di traslazione sull'asse x e $c = y_0$ costante di traslazione sull'asse y).

Quando è stata fotografata la catenaria è stata anche misurata la lunghezza tra le due ancore ed è risultata pari a: $D = 71.0 \pm 0.1$ cm. Questa misura ci è fondamentale per poter ricavare una costante di conversione γ da mm a px, poiché la stessa distanza risulta essere pari a 1184 px¹ allora $\gamma = \frac{D_{mm}}{D_{px}} = \frac{710}{1184} \approx 0.6$ mm/px.

$$y(x) = c + a \cosh\left(\frac{x-b}{a}\right) \quad (3)$$

Gli errori sugli assi sono stati stimati a 4px poichè nei punti più sottili (i punti di giunzione) la catena, mediamente, ha proprio quello spessore. Il fit, rappresentato in Figura 3, è stato costruito calcolando la $\sigma_{efficace}$ dato che l'errore sulla x non è trascurabile rispetto all'errore sulla y.

5 Analisi dati

5.1 Fit e test del χ^2

Il fit mostra una buona approssimazione dei dati ottenendo come valori di *bestfit* quelli mostrati in Tabella 1

¹ D_{px} è stata calcolata mediante un software grafico a partire dall'immagine 1



Figura 1: Immagine di partenza

I 71 contorni salvati per il Fit



Figura 2: Contorni selezionati

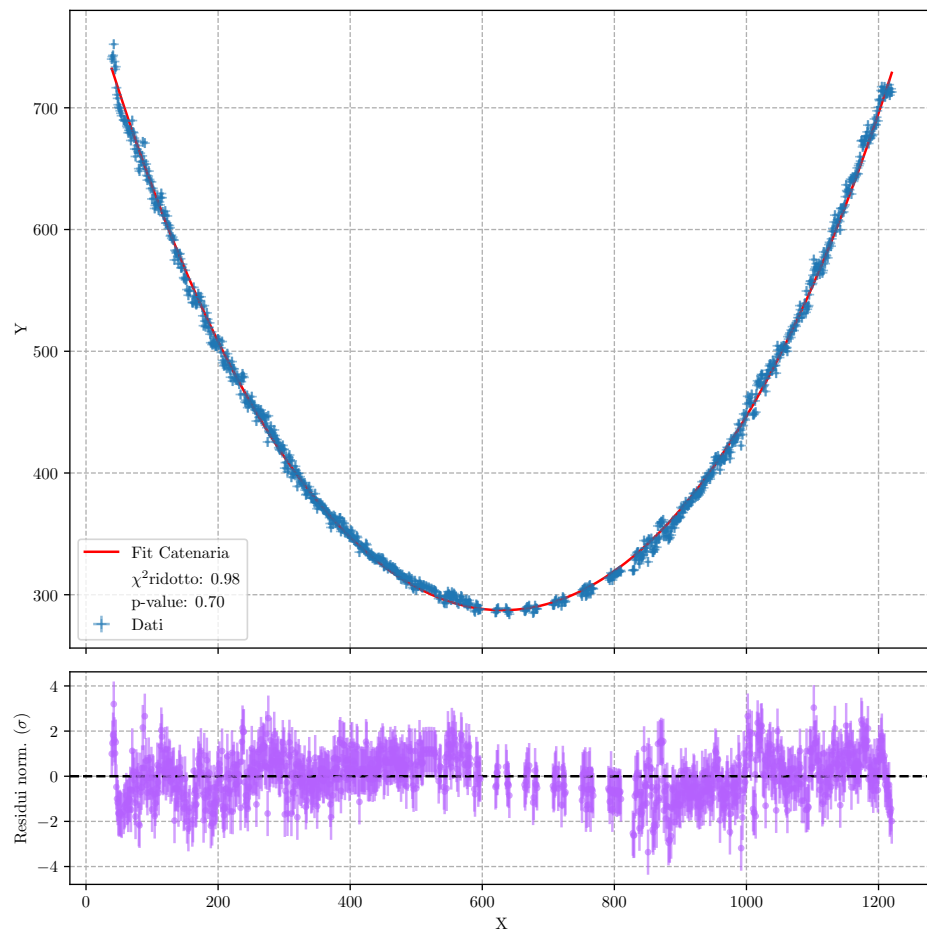


Figura 3: Grafico dove sono disegnati i punti della catenaria rilevati dal programma e il fit

parametro	<i>bestfit</i>
a	452.5 ± 0.5
b	630.5 ± 0.2
c	-165.2 ± 0.4

Tabella 1: valori best fit

Il test del χ^2 prodotto ($\chi^2 = 948$ su 971 gradi di libertà) mostra una ottima compatibilità tra il modello e i dati ottenuti, tesi supportata anche dal p-value (pari a 0.7). Lo studio dei residui evidenzia un errore che supera i 2σ maggiormente negli estremi. Questo fenomeno lo associamo ad un errore sistematico generato dalle lenti: il cosiddetto effetto *fish eye* che consiste, seppure in maniera poco pronunciata, nella distorsione degli estremi di una fotografia a causa della forma della lente.

5.2 Verifica della lunghezza

Modificando l'Equazione 2 per trovare la lunghezza in mm si ricava

$$S_{mm} = \gamma S = D_{mm} \left[\frac{2a_{px}}{D_{px}} \sinh \left(\frac{D_{px}}{2a_{px}} \right) \right] \quad (4)$$

Dove: D_{mm} è la distanza tra le ancore in mm, D_{px} è la distanza tra le ancore in px e a_{px} è il parametro di *best fit* in px mostrato in Tabella 1 Sostituendo con i valori misurati si ottiene il valore centrale della distanza $\hat{S} = 930.6$ mm

Per il calcolo dell'errore si utilizza la formula generale della propagazione degli errori a partire dall'Equazione 4 (ci è permesso in quanto D_{mm} , D_{px} e a_{px} sono tre variabili indipendenti)

$$\sigma_S = \sqrt{\left(\frac{\partial S}{\partial D_{mm}} \sigma_{D_{mm}} \right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial D_{px}} \sigma_{D_{px}} \right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial a_{px}} \sigma_{a_{px}} \right)^2}$$

Calcolo delle derivate

$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial D_{mm}} &= \sinh \left(\frac{D_{px}}{2a_{px}} \right) \frac{2a_{px}}{D_{px}} \\ \frac{\partial S}{\partial D_{px}} &= \frac{D_{mm}}{D_{px}} \left[\cosh \left(\frac{D_{px}}{2a_{px}} \right) - \sinh \left(\frac{D_{px}}{2a_{px}} \right) \frac{2a_{px}}{D_{px}} \right] \\ \frac{\partial S}{\partial a_{px}} &= -\frac{D_{mm}}{a_{px}} \left[\cosh \left(\frac{D_{px}}{2a_{px}} \right) - \sinh \left(\frac{D_{px}}{2a_{px}} \right) \frac{2a_{px}}{D_{px}} \right] \end{aligned}$$

Ponendo $\sigma_{px} = 0.5\text{px}$, $\sigma_{D_{mm}} = 1\text{mm}$ e $\sigma_{D_{px}} = \sqrt{4^2 + 4^2} \approx 5.66\text{px}$ (come spiegato in precedenza si è stimato l'errore sui punti della catenaria pari a 4px) si ricava

$$\sigma_{S_{mm}} = \sqrt{1.31^2 + 2.29^2 + 0.53^2} \approx 2.7$$



Figura 4: In rosso il grafico di best fit con sfondo l'immagine originale

Quindi la lunghezza stimata della catena risulta essere $S = 930.6 \pm 2.7\text{mm}$ che però risulta incompatibile con la misura iniziale della lunghezza della catena; ovvero: $L = 942 \pm 1$.

6 Conclusioni

Sulla base dell'analisi dati deduciamo che l'ipotesi è verificata, ovvero: una corda inestensibile ed omogenea, vincolata ai due estremi e lasciata pendere sotto la sola azione del suo peso, si dispone nel piano verticale secondo una curva descritta dall'Equazione 1.

Ciononostante la stima della lunghezza della catena non risulta compatibile con la lunghezza effettiva. Questo errore supponiamo sia derivato da due fattori: distorsione dell'immagine dovuta all'effetto *fish eye* come spiegato anche nella sezione 5.1 e l'approssimazione di una catena formata da maglie a file sottile non consistente. Infine ad avvalorare le conclusioni presentiamo la Figura 4 dove all'immagine iniziale è stata sovrapposta la rappresentazione grafica del *best fit*.

A Codice

Il codice utilizzato in questa esperienza è stato interamente scritto da Matteo Leonardi e attualmente è in fase di sviluppo. Per visualizzare i dettagli, doman-

de o per contribuire è disponibile un repository GitHub: <https://github.com/metallo455445/catplot>

A.1 Funzionamento (in breve)

Utilizzando la libreria OpenCv l'immagine iniziale viene ripulita, successivamente vengono cercati, organizzati dal più grande al più piccolo e stampati di colore verde tutti i contorni rilevati dal programma. L'utente sceglie un numero n di contorni da selezione (verranno mostrati singolarmente gli n contorni più grandi) e ne visualizza uno alla volta ognuno di questi n contorni cercando possibili errori (ovvero elementi della foto originale identificati come parte della catenaria ma che sono solo rumore). Una volta salvati gli ID dei contorni errati e fatto ripartire il programma verranno salvate le coordinate di questi punti selezionati (ora segnati di colore rosso). Da questi punti poi viene fatto il fit.